# Minggu Ke - 4

# Activity Diagram

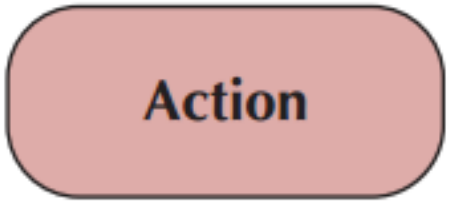

Copyright © March 2026

# Activity Diagram

- Activity diagram digunakan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi.
- Activity diagram menggambarkan kegiatan utama dan hubungan di antara kegiatan dalam suatu proses.
- Setiap use case dapat membuat satu diagram aktivitas.


Copyright © March 2026

# Elemen-Elemen Activity Diagram




- Action
  - Perilaku yang sederhana dan tidak dapat diuraikan.
  - Dilabeli dengan namanya.


Copyright © March 2026

# Elemen-Elemen Activity Diagram

- Activity
  - Digunakan untuk mewakili sekumpulan tindakan (action).
  - Dilabeli dengan namanya.


Copyright © March 2026

# Elemen-Elemen Activity Diagram

- Object Node
  - Digunakan untuk mewakili sebuah objek yang terhubung ke sekumpulan arus objek.
  - Dilabeli dengan nama classnya.


Copyright © March 2026

# Elemen-Elemen Activity Diagram

- Control Flow
  - Menunjukkan urutan eksekusi

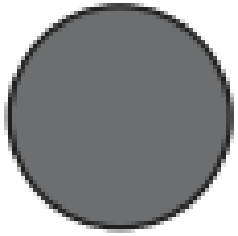

Copyright © March 2026

# Elemen-Elemen Activity Diagram

- Object Flow
  - Menunjukkan aliran suatu objek dari satu aktivitas (atau tindakan) ke aktivitas (atau tindakan) lain.


Copyright © March 2026

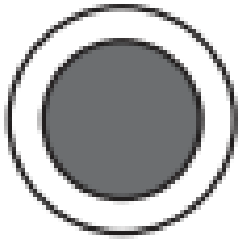
# Elemen-Elemen Activity Diagram



- Initial Node
  - Menggambarkan awal dari serangkaian tindakan atau kegiatan.


Copyright © March 2026

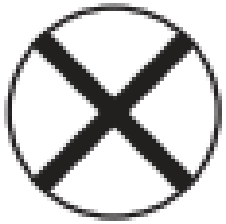
# Elemen-Elemen Activity Diagram



- Final-Activity Node
  - Digunakan untuk menghentikan semua arus kontrol dan arus objek dalam suatu aktivitas (atau tindakan).


Copyright © March 2026

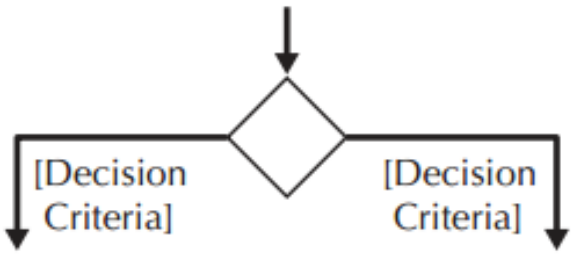
# Elemen-Elemen Activity Diagram



- Final-Flow Node
  - Digunakan untuk menghentikan aliran kontrol atau aliran objek tertentu.


Copyright © March 2026

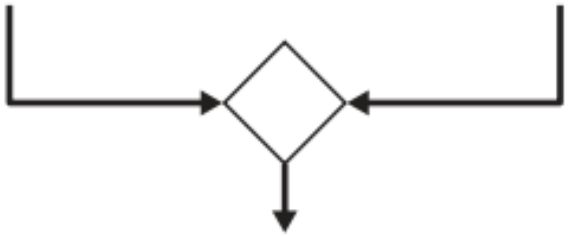
# Elemen-Elemen Activity Diagram




- Decision Node
  - Digunakan untuk mewakili kondisi pengujian untuk memastikan bahwa aliran kontrol atau aliran objek hanya turun satu jalur.
  - Dilabeli dengan kriteria keputusan untuk melanjutkan ke jalur tertentu.


Copyright © March 2026

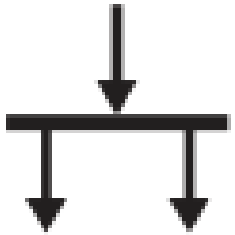
# Elemen-Elemen Activity Diagram



- Merge Node
  - Digunakan untuk menyatukan kembali berbagai jalur keputusan yang dibuat menggunakan simpul keputusan.


Copyright © March 2026

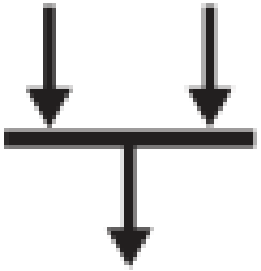
# Elemen-Elemen Activity Diagram



- Fork Node
  - Digunakan untuk membagi perilaku menjadi seperangkat aktivitas yang paralel atau bersamaan dari aktivitas (atau tindakan).


Copyright © March 2026

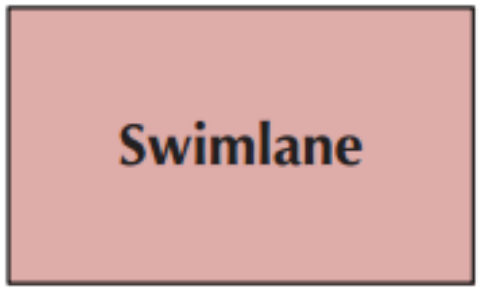
# Elemen-Elemen Activity Diagram



- Join Node
  - Digunakan untuk menyatukan kembali serangkaian arus aktivitas (atau tindakan) yang paralel atau bersamaan.


Copyright © March 2026

# Elemen-Elemen Activity Diagram




- Swimlane
  - Digunakan untuk memecah diagram aktivitas menjadi baris dan kolom untuk menetapkan kegiatan individu (atau tindakan) kepada individu atau objek yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas (atau tindakan).
  - Dilabeli dengan nama individu atau objek yang bertanggung jawab.


Copyright © March 2026

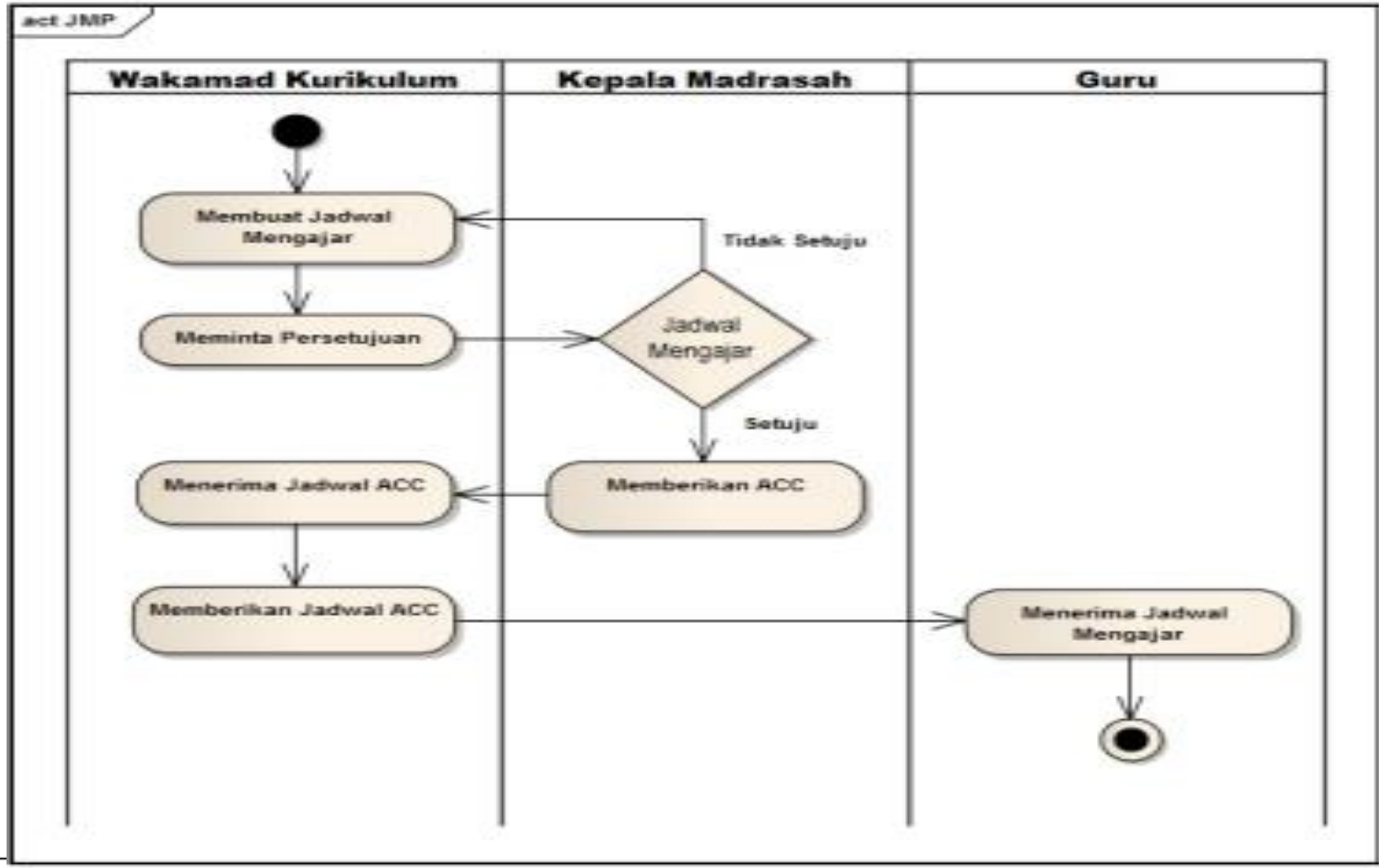
# Studi Kasus 1

- Prosedur Mengajar Guru

Wakamad Kurikulum membuat jadwal mengajar guru dan diserahkan kepada Kepala Madrasah. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Madrasah, jadwal mengajar diberikan kepada guru pengajar.


Copyright © March 2026

# Activity diagram





Copyright © March 2026

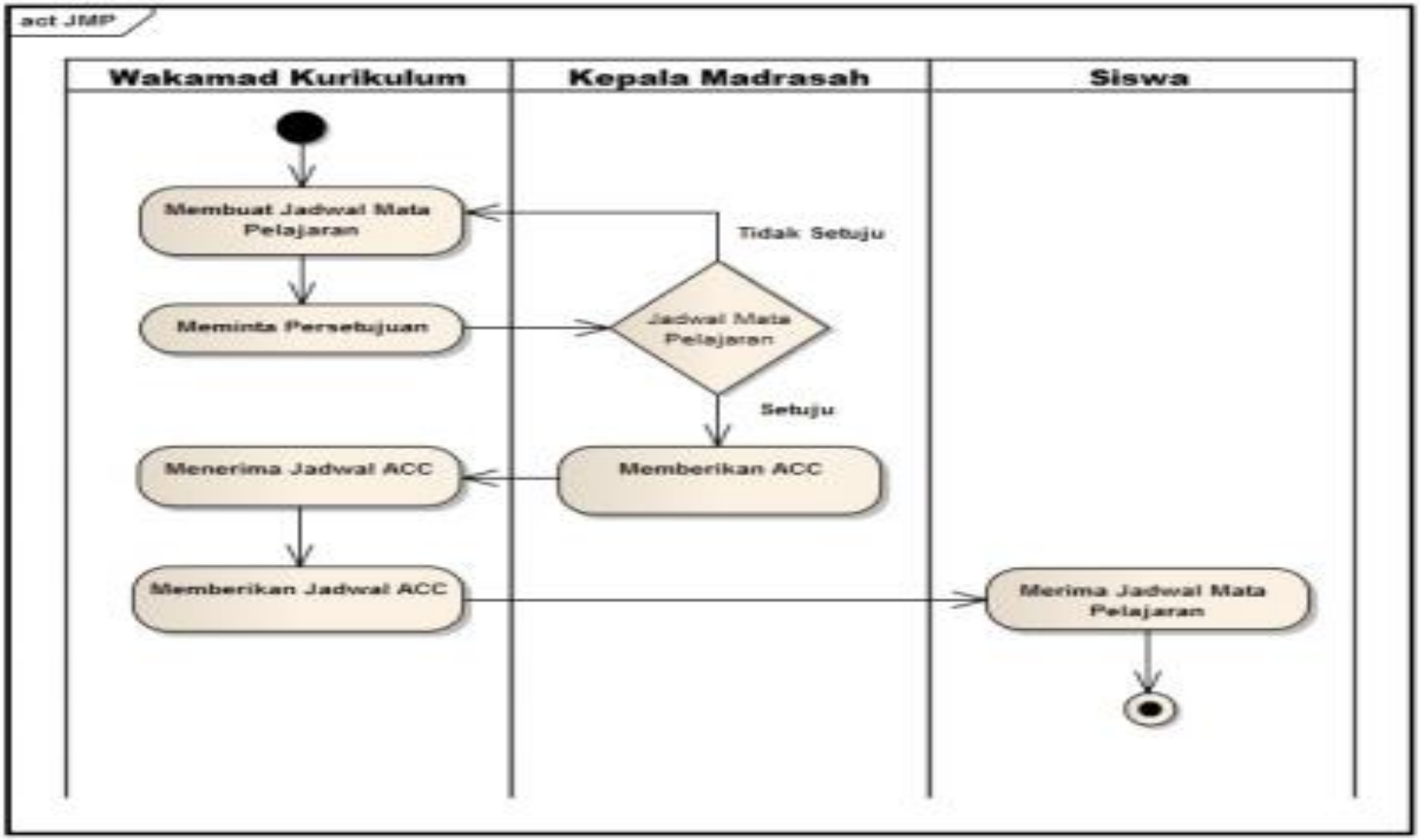
# Studi Kasus 1

- Prosedur Jadwal Mata Pelajaran Wakamad

Kurikulum membuat jadwal pelajaran untuk setiap kelas, setelah itu memberikan ke kepala Madrasah untuk meminta persetujuan. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Madrasah, jadwal Pelajaran didistribusikan kepada para siswa


Copyright © March 2026

# Activity Diagram





Copyright © March 2026

# Studi Kasus 1

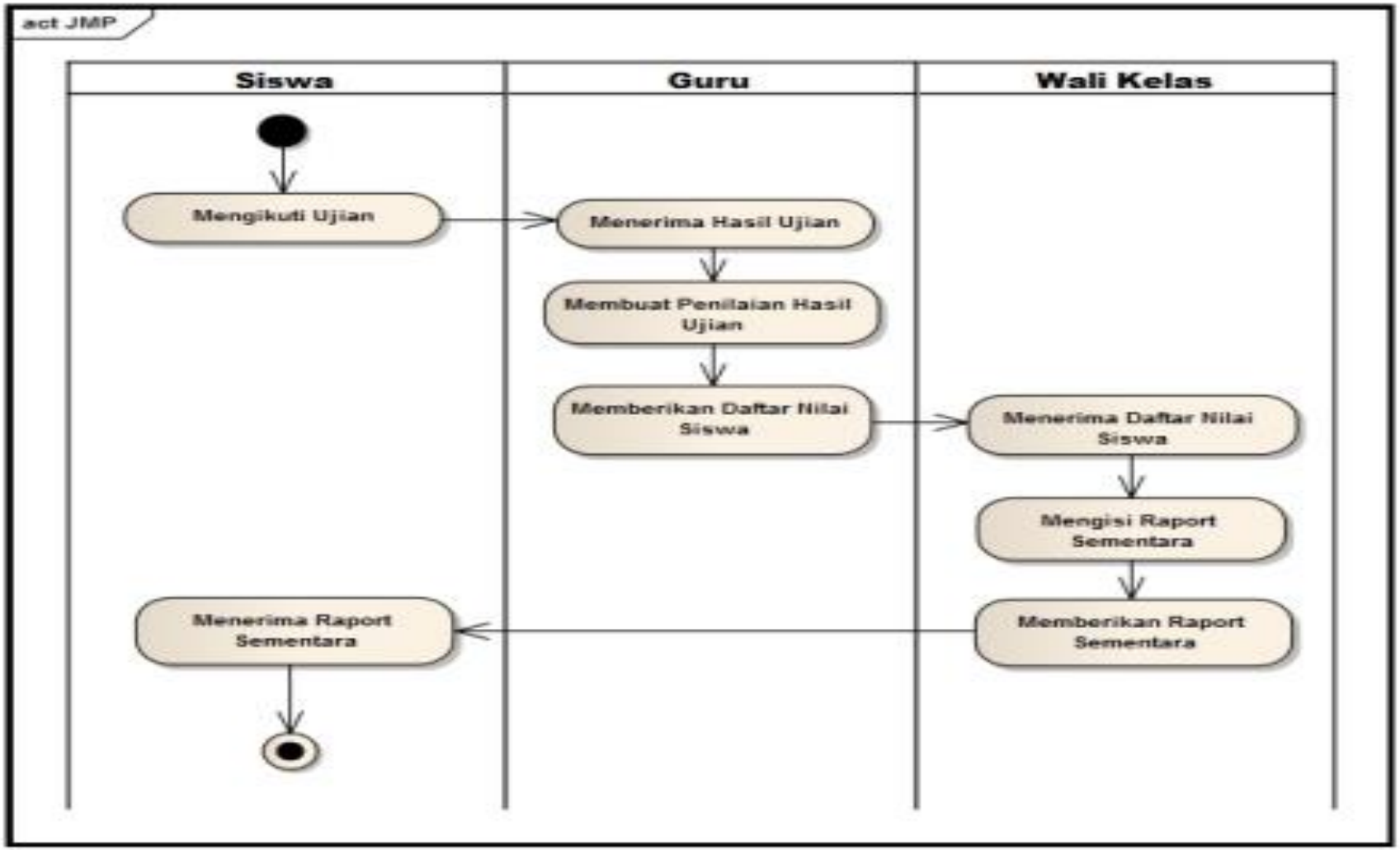
- Pembuatan Raport

Setelah siswa melakukan ujian, maka guru akan memberikan nilai kepada Wali Kelas kemudian wali kelas mengisi Raport Sementara sebagai bayangan dari nilai raport dan kemudian diserahkan kepada siswa.

**Studi kasus pembuatan activity diagram diambil dari artikel ilmiah Dian Ardiansyah, Atang Saepudin Riska Aryanti, Eka Fitriani dengan judul Perancangan Sistem Informasi Akademik Madrasah Alliyah negeri (MAN) 4 Karawang**


Copyright © March 2026

# Activity Diagram





Copyright © March 2026

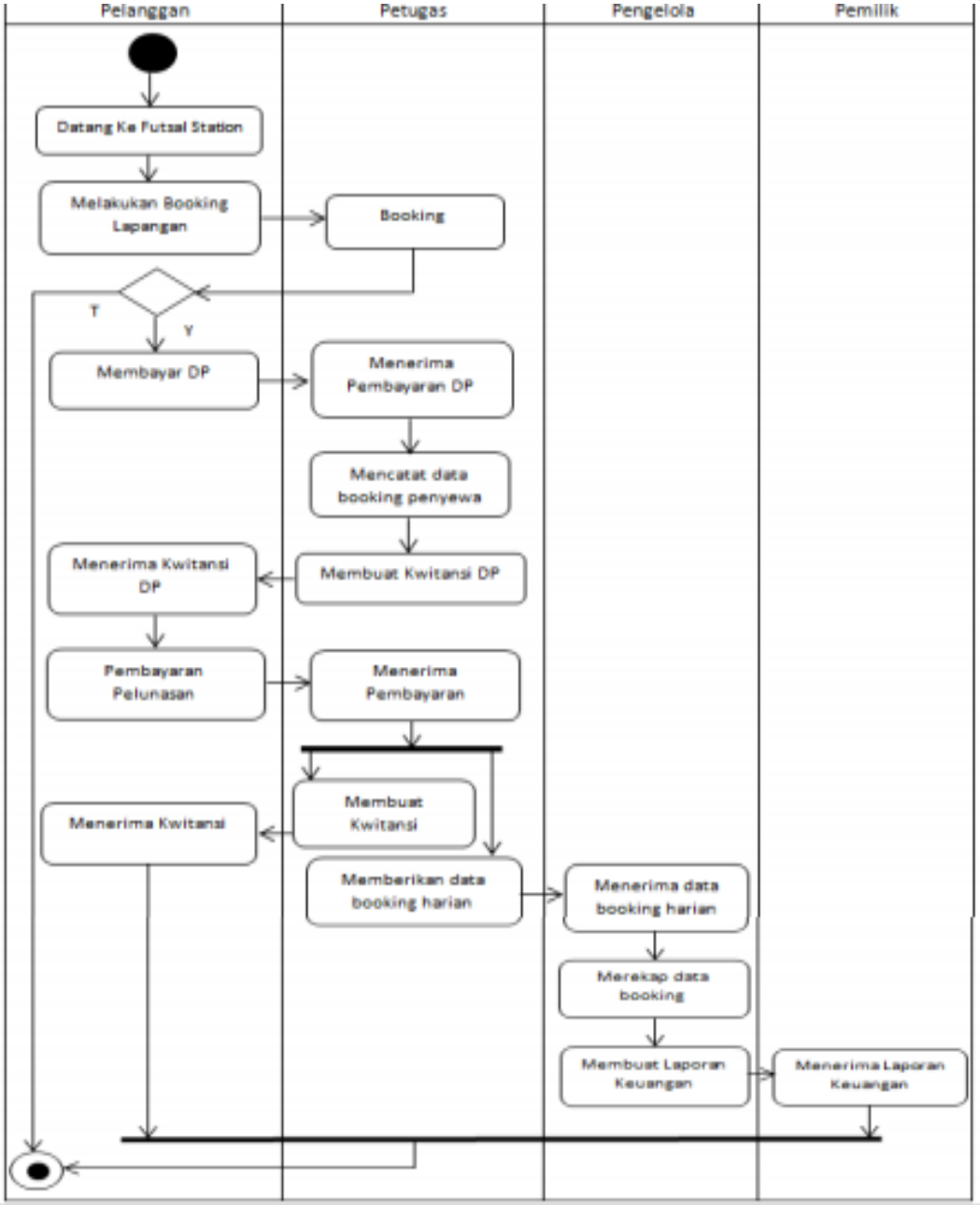
# Studi Kasus 2

- Buatlah Activity diagram berdasarkan bisnis proses dibawah ini:

Proses Bisnis Sistem Berjalan Futsal Station Futsal Station merupakan usaha yang bergerak dibidang penyewaan lapangan. Dalam kegiatan penyewaan lapangan diawali dengan pelanggan datang ke Futsal Station lalu pelanggan melakukan booking lapangan dengan memberi informasi untuk tanggal berapa, jam berapa, atas nama siapa dan lapangan mana yang akan dibooking. Pelanggan membayar dp booking lapangan kepada petugas lalu petugas akan mencatat data bookingan pada lembar booking harian kemudian petugas akan membuat kwitansi dp untuk diberikan kepada pelanggan sebagai bukti booking. Pada saat tanggal main, pelanggan melapor pada petugas dengan membawa bukti kwitansi dp serta membayar sisa pembayaran, kemudian petugas akan membuatkan kwitansi pelunasan yang akan diberikan kepada pelanggan. Jika semua selesai, pengelola akan merekap data booking harian dan membuat laporan keuangan yang akan diberikan kepada pemilik


Copyright © March 2026

# Activity Diagram




**Studi Kasus diambil dari artikel ilmiah A. Merdekawati, L. K. Rahayu W. Yulianti dengan judul Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Futsal Berbasis Web Pada Futsal Station Bekasi**


Copyright © March 2026

# Tugas 1

- Buatlah Activity Diagram dari Analisa sistem penjualan spare part dibawah ini:

Konsumen akan datang ke toko untuk memberikan daftar nama barang yang akan dibeli kepada pegawai, kemudian pegawai akan melakukan pengecekan daftar nama barang yang diminta. Jika barang tidak ada, pegawai akan memberikan info jika barang tidak tersedia. Namun jika barang ada, pegawai akan memberikan barang kepada konsumen. Setelah itu, konsumen akan melakukan pembayaran barang kepada pegawai. Kemudian pegawai akan membuatkan bon untuk diserahkan kepada konsumen. Pegawai juga akan mencatat rekap barang yang sudah terjual di dalam buku dan akan membuatkan laporan penjualan untuk diserahkan kepada pimpinan untuk diarsip

Tugas diatas diambil dari artikel ilmiah Ari Puspita, Ade Fitria Lestari &Hilda Amalia Dengan judul Sistem Informasi Penjualan Spare part Mobil Menggunakan Aplikasi Java Berbasis Unified Modeling Language

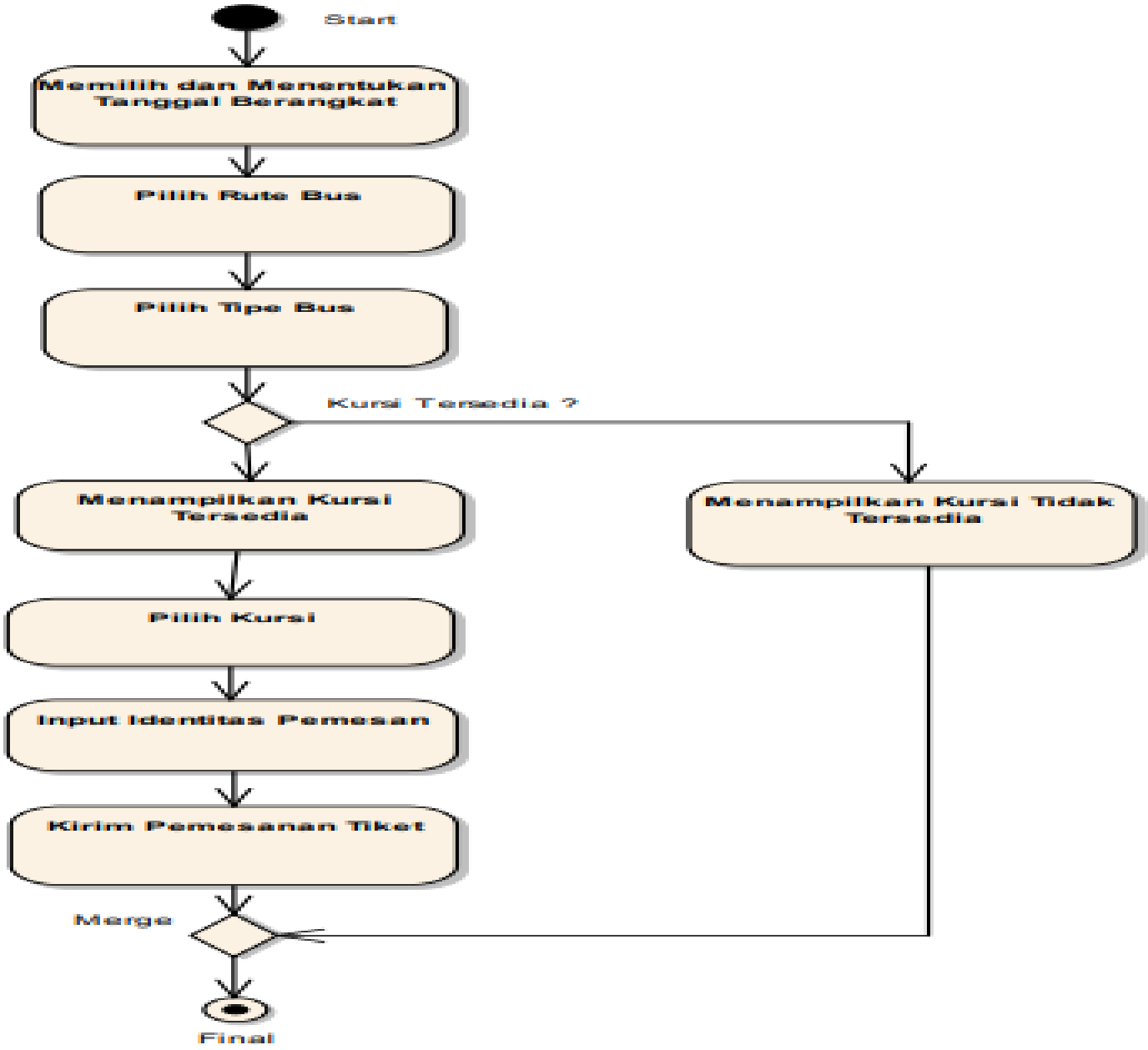

Copyright © March 2026

# Studi Kasus 3

- Contoh Pembuatan Actitvity diagram untuk use case pemesanan. Dengan bisnis proses:

Untuk memesan tiket, calon penumpang membuka web pemesanan tiket. Pilih apakah tiket untuk sekali jalan atau pulang pergi. Kemudian pilihkota asal, kota tujuan, tipe bus dan tanggal keberangkatan. Klik tombol search untuk melihat ketersediaan kursi. Bila kursi masih tersedia, pilih kursi dan klik tombol booking my ticket. Kemudian isi data nama, nomor KTP, nomor telepon, tanggal lahir, alamat dan email. Klik tombol Submit untuk memastikan pemesanan


Copyright © March 2026




Studi Kasus diambil dari artikel ilmiah Frieyadi dengan judul Penggunaan Model RAD Untuk Pembangunan Sistem Informasi Penjualan Tiket Online


Copyright © March 2026